



LAPORAN PENDAHULUAN SI-JACK

**PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan	5
1.3 Keluaran	5
1.4 Ruang Lingkup	6
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN	7
2.1 Pendekatan Teknis dan Metodologi	7
2.2 Metode Pengembangan Sistem	7
2.3 Metodologi Pengamanan Sistem	8
2.4 Metode Pemeliharaan Sistem	11
2.5 Metode Integrasi Data	12
BAB III RENCANA DAN PROGRAM KERJA	14
3.1 Tahapan Kegiatan dan Timeline	14
3.2 Struktur Organisasi Project	14
3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Personil	15
3.4 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli	17
BAB IV RANCANGAN SISTEM	18
4.1 Spesifikasi Fitur	18
4.2 Spesifikasi Sistem	18
4.3 Arsitektur Aplikasi	19
4.4 Arsitektur Infrastruktur	20
4.5 Spesifikasi Modul	20
4.6 Rancangan Database	21
4.7 Rancangan User Interface	22
BAB V PROGRESS REPORT	28
BAB VI PENUTUP	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendekatan Teknis dan Metodologi	7
Gambar 2. Agile Development	7
Gambar 3. Defense in Depth Layers	8
Gambar 4. Metode Pemeliharaan System	11
Gambar 5. Skema Web Service	12
Gambar 6. Struktur Organisasi Project	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Timeline pekerjaan	14
Tabel 2. Komposisi Tenaga Ahli.....	15
Tabel 3 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli	17
Tabel 4. Spesifikasi Sistem.....	18
Tabel 5. Progress Report	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan (JF Bidang BGPL) menuntut dukungan sistem informasi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memastikan tersedianya data yang akurat, layanan administrasi yang efisien, serta pembinaan karier pejabat fungsional yang terstandar.

Pada Tahun Anggaran 2024, SI-JACK telah diaktifkan kembali pasca terdampak insiden keamanan siber dengan fokus pada pemulihan layanan dasar. Selanjutnya, pada TA 2026, telah dilakukan *reengineering* Tahap I yang berfokus pada penyempurnaan fitur dasar, penguatan basis data, penerapan *Single Sign-On* (SSO) terintegrasi e-HRM, penataan otorisasi pengguna, serta penyelarasan layanan sesuai SOP terbaru.

Memasuki TA 2026, pengembangan SI-JACK diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan fungsi sistem, tetapi pada otomatisasi layanan, integrasi sistem eksternal, dan analitik data. Fokus TA 2026 mencakup integrasi *chatbot* AI (Admin Bang RONAL) berbasis WhatsApp, pengembangan *Early Warning System* (EWS) sebagai pengingat pemutakhiran data dan kenaikan jenjang, serta integrasi lanjutan dengan layanan digital kepegawaian di e-HRM dan dashboard terintegrasi eKLOP/DwaraDara milik BPSDM. Langkah ini diharapkan menghasilkan sistem yang andal dan komprehensif sebagai platform layanan administrasi dan tata kelola JF Bidang BGPL.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan SI-JACK Tahap 2 ini meliputi:

1. Menyediakan pengembangan lanjutan terhadap fitur dan modul SI-JACK yang telah dibangun sebelumnya.
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui *dashboard* dan analitik.
3. Mengembangkan dan mengintegrasikan fitur *chatbot* AI sebagai sarana layanan informasi dan asistensi administratif.
4. Menambahkan fitur *Early Warning System* (EWS) sebagai instrumen pengingat dan notifikasi.
5. Mewujudkan integrasi dan interoperabilitas SI-JACK dengan sistem kepegawaian dan pengembangan kompetensi di internal Kementerian PU (e-HRM dan DwaraDara/eKLOP).
6. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pembekalan kepada pengguna.

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya pembaruan Aplikasi SI-JACK Tahap 2 (TA 2026) yang mencakup fitur Chatbot AI, EWS, dan Otomasi Dokumen.
2. Berjalannya integrasi sistem SI-JACK dengan e-HRM (BKO) dan eKLOP/DwaraDara (BPSPDM).
3. *Source Code* (kode sumber) program dan *database* pemutakhiran SI-JACK.
4. Laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, dan Dokumen SDLC).
5. Panduan Penggunaan Aplikasi (*Manual Guide*).

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan SI-JACK Tahap 2 difokuskan pada:

1. Persiapan dan Analisis Kebutuhan Lanjutan: Meliputi analisis kondisi sistem SI-JACK hasil TA 2026, pemetaan kebutuhan pengguna, dan kesiapan integrasi sistem eksternal.
2. Penyempurnaan dan Pengembangan Fitur Sistem:
 - Pengembangan dan integrasi *chatbot* AI.
 - Penguatan layanan administrasi seperti PAK Digital dan Simulator PAK Konversi.
 - Pengembangan Otomasi Dokumen (*Auto-Generate Letter*) untuk Berita Acara Hasil Verifikasi, Rekomendasi Teknis, dan PAK Konversi/Integrasi.
 - Pengembangan *Early Warning System* (EWS) untuk pengingat masa jabatan dan notifikasi layanan.
3. Instalasi, Konfigurasi, dan Integrasi: Penguatan integrasi dengan e-HRM dan DwaraDara.
4. Pengujian Sistem: *User Acceptance Test* (UAT), *Performance Test*, dan *Security/Penetration Test*.
5. Dokumentasi & Pelaporan.
6. Sosialisasi & Transfer Knowledge.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 Pendekatan Teknis dan Metodologi

Di dalam pekerjaan ini konsultan melakukan pendekatan teknis untuk dapat menjawab tujuan dari pekerjaan ini. Di bawah ini adalah gambaran proses skematik yang menunjukkan keterkaitan antara lingkup pekerjaan, pendekatan metodologi dan program kerja dan tujuan pekerjaan.

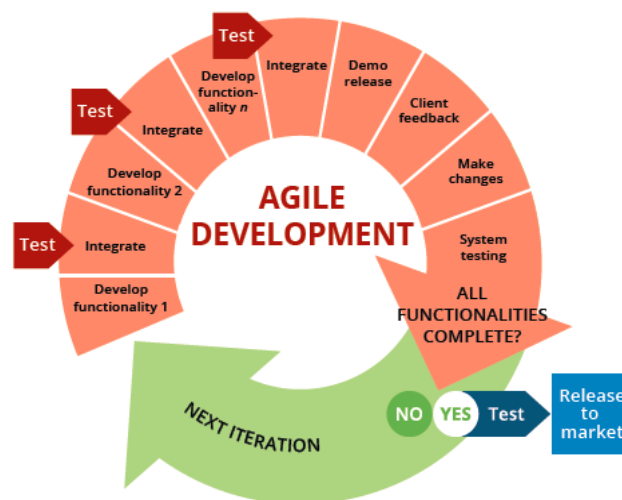


Gambar 1. Pendekatan Teknis dan Metodologi

Pendekatan teknis dalam proposal ini disesuaikan dengan lingkup kegiatan yang akan dicapai sesuai yang dijelaskan dalam kerangka acuan pekerjaan, yaitu melakukan PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 dengan menggunakan metode kombinasi antar klasikal dan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 ini adalah Agile Software Development, sebagai berikut :



Gambar 2. Agile Development

Agile Software Development adalah sebuah metode pembangunan aplikasi yang berjalan secara iteratif, dimana kebutuhan dan fitur dari aplikasi terus berkembang selama masa pengembangan melalui kolaborasi antar anggota tim. Proses iteratif yang dimaksud diawali dengan mengembangkan sebuah fitur untuk aplikasi tersebut, lalu diikuti dengan melakukan testing untuk memastikan fitur tersebut berjalan dengan baik. Dari kumpulan fitur yang telah dibuat, dibuat sebuah demo yang akan ditunjukkan kepada User dan para Stakeholder. Apa yang diharapkan User dan Stakeholder akan memberikan masukan yang bisa dijadikan evaluasi untuk memperbaiki fitur yang dirasa masih kurang sesuai. Jika ada evaluasi yang diberikan, maka iterasi akan berjalan kembali seperti diawal proses. Jika tidak ada evaluasi, yang mana berarti fitur telah diterima oleh User dan Stakeholder, berarti aplikasi sudah bisa di-*release*.

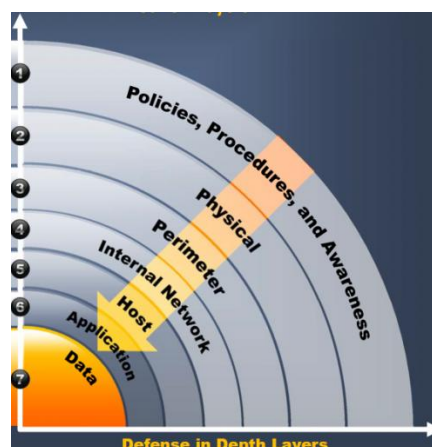
Dengan penggunaan metode *Agile Development* dalam PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 ini dapat mengantisipasi perubahan – perubahan selama pengembangan proyek secara dini dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan fungsi software aplikasi selama masih dalam lingkup pekerjaan.

2.3 Metodologi Pengamanan Sistem

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 menerapkan beberapa mekanisme, di antaranya :

- a. Autentifikasi *user*
- b. *Privilege user*
- c. *Backup/Restore*
- d. *User log*

Mekanisme di atas merupakan bagian dari arsitektur keamanan informasi berbasis *Defense in Depth* yang terdiri dari 7 lapisan yaitu :



Gambar 3. Defense in Depth Layers

- a. Data

Data adalah salah satu sumber daya paling berharga di banyak organisasi. Jika data anda menjadi

rusak, hilang atau terexpose pesaing maka banyak organisasi akan terpengaruh. Data dapat dilindungi melalui penggunaan:

- 1) Daftar kontrol akses (ACLs) pada file dan folder.
- 2) Enkripsi
- 3) Strategi backup and restore yang efektif

b. Aplikasi

Lapisan keamanan aplikasi mengontrol akses ke informasi sensitif. Ini termasuk server web, e-commerce, layanan internet dan suara.

Aplikasi dapat dilindungi melalui penggunaan:

- 1) Otentikasi
- 2) Otorisasi
- 3) Kebijakan Password

Aplikasi server memiliki potensi untuk dikompromikan dengan beberapa metode yang berbeda, termasuk:

- 1) Serangan *Denial of Service*: penyerang mencoba untuk mencegah pengguna yang sah mengakses informasi atau layanan. Dengan menargetkan komputer dan koneksi jaringannya, atau komputer dan jaringan situs yang ingin digunakan.
- 2) Serangan Traversal Direktori: adalah eksploitasi HTTP yang memungkinkan penyerang untuk mengakses direktori yang dibatasi dan menjalankan perintah di luar direktori root server web.
- 3) Serangan *Buffer Overflow*: Sebuah *buffer overflow* terjadi saat sebuah program atau proses mencoba untuk menyimpan lebih banyak data dalam buffer daripada yang dimaksudkan untuk menampung data tambahan mungkin berisi kode yang dirancang untuk memicu tindakan tertentu, yang pada dasarnya mengirim instruksi baru ke komputer yang diserang.
- 4) Injeksi SQL: adalah serangan di mana kode berbahaya dimasukkan ke dalam string yang kemudian diteruskan ke instance SQL Server untuk penguraian dan eksekusi.
- 5) Serangan menebak password

c. Host

Host merupakan komputer yang menjalankan aplikasi klien dan server. Host dapat dilindungi melalui penggunaan:

- 1) *Operating System Hardening*
- 2) *Antivirus*
- 3) *Distributed Firewall*
- 4) *Manajemen Patch*
- 5) Audit yang efektif

d. Network

Segmen jaringan terdiri dari dua atau lebih perangkat yang berkomunikasi satu sama lain pada bagian jaringan fisik atau logis yang sama.

Cara Mengamankan Jaringan :

- 1) Akses ke internet harus dibatasi.
- 2) *Filter SMTP Protection* juga harus diaplikasikan.
- 3) Situs yang berisi perangkat lunak perusak dan *Spywares* harus diblokir.
- 4) Harus ada *SUS (Software Update Server)* yang diimplementasikan di jaringan yang akan memastikan kelancaran pemasangan *Automatic Security Updates* di seluruh jaringan.
- 5) Untuk melindungi dari ancaman eksternal, perangkat lunak firewall harus diinstal pada setiap node jaringan untuk memfilter serangan kode berbahaya pada setiap node.
- 6) *Router* berperforma tinggi atau PC dengan firewall perangkat lunak dapat mendeteksi pelanggaran ini dan mengatasinya.
- 7) Organisasi dapat mengambil sejumlah langkah untuk melindungi jaringan internal mereka dengan
 - Mengamankan LAN nirkabel
 - Protokol Internet Security (IPSec),
 - Segmentasi jaringan
- 8) Mengamankan LAN Nirkabel

Banyak organisasi telah menguji penggunaan LAN nirkabel (WLAN), catatan keamanannya yang buruk telah menyimpan sejumlah besar organisasi untuk menerapkan WLAN. Membutuhkan infrastruktur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) dan Infrastruktur Kunci Publik (Public Key Infrastructure / PKI).
- 9) IPSec: Keamanan Protokol Internet

Melindungi jaringan dari serangan aktif dan pasif dengan mengamankan paket IP melalui penggunaan:

 - Penyaringan paket
 - Enkripsi
 - Penegakan komunikasi yang terpercaya.

e. Perimeter (DMZ)

DMZ adalah singkatan dari DeMilitarized Zone. Jaringan ditambahkan antara jaringan yang dilindungi dan jaringan eksternal untuk memberikan lapisan keamanan tambahan. Setiap layanan yang diberikan kepada pengguna di jaringan eksternal dapat ditempatkan di perimeter jaringan:

- Web Server
- E-mail Server
- DNS Server

f. Physical

Akses fisik ke komputer akan memberi pencuri data kesempatan untuk menonaktifkan kata sandi.

Server yang harus dijaga adalah lingkungan yang aman dimana hanya personil tertentu yang memiliki akses.

g. Awareness, Procedur dan Policy

Prinsip-prinsip keseluruhan mengatur strategi keamanan dari organisasi manapun. Tanpa lapisan ini, seluruh strategi gagal. Kebijakan dan praktik keamanan tertulis yang baik. Yang terpenting, ini tentang benar-benar memberlakukan kebijakan yang dibuat yang harus tersosialisasi kepada semua karyawan.

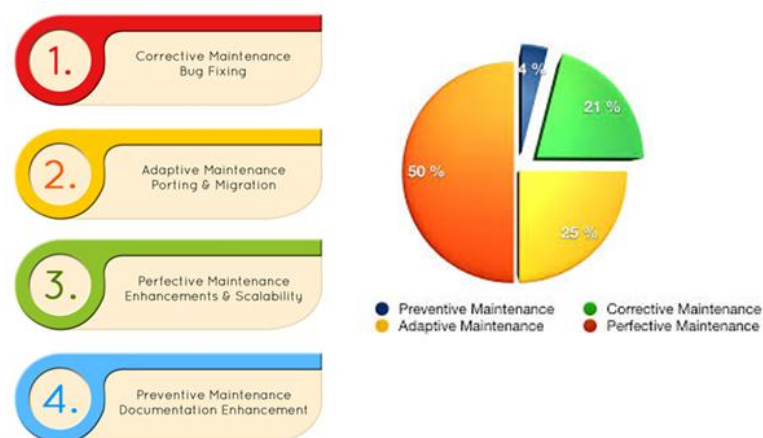
2.4 Metode Pemeliharaan Sistem

Dalam PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 dilakukan dengan akan memperhatikan standard-standard teknis berikut :

- Sistem informasi menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi.
- Sistem informasi memiliki manajemen error handling untuk mengantisipasi ketidaktepatan penggunaan.
- Sistem informasi dapat diintegrasikan dengan database aplikasi lain yang sudah ada.
- Sistem informasi memiliki interoperabilitas ketika dibuka oleh user.
- Memperhatikan faktor keamanan data/informasi yang dikelola.
- Memperhatikan faktor kemudahan dalam mendapatkan informasi maupun dalam menambahkan informasi pada software.

Sistem perlu dilakukan pemeliharaan karena beberapa hal, yaitu :

- Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki.
- Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem.
- Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar (perubahan bisnis).
- Sistem perlu ditingkatkan.



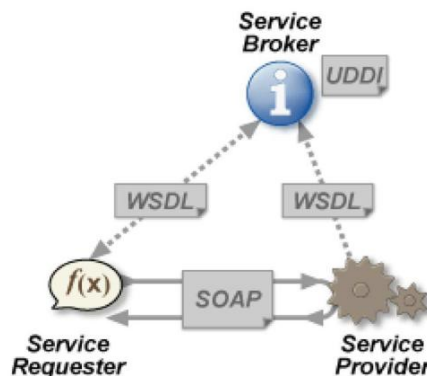
Gambar 4. Metode Pemeliharaan System

Pemeliharaan sistem yang dilakukan dapat digolongkan menjadi empat jenis :

- a. Pemeliharaan korektif, merupakan bagian pemeliharaan yang mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Kemampuan untuk mendiagnosa atau memperbaiki kesalahan atau malfungsi dengan cepat sangatlah berharga bagi perusahaan.
- b. Pemeliharaan Adaptif, pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru.
- c. Pemeliharaan Perfektif (Penyempurnaan), mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas (kemampuan untuk dipelihara). Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti cabang-cabang yang kadaluwarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi.
- d. Pemeliharaan Preventif, Pemeliharaan Preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan.

2.5 Metode Integrasi Data

Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Cipta Karya Tahun 2026 harus mampu melakukan integrasi data dengan sistem, jika diperlukan adanya pertukaran data antara sistem atau aplikasi eksisting baik yang menggunakan platform sama ataupun yang berbeda platform.



Gambar 5. Skema Web Service

Implementasi integrasi data antara Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Cipta Karya Tahun 2026 dengan sistem atau aplikasi eksisting lain dapat dilakukan melalui mekanisme *web service*. *Web service* adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. *Web service* digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web site untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan (*service*) yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan *web service*. *Web service* menyimpan data informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa compiler.

Ada tiga standar utama untuk penerapan Web Service. Standar-standar ini mendukung pertukaran data berbasis XML. Tiga standar tersebut meliputi SOAP, WSDL, dan UDDI.

a. SOAP (Simple Object Access Protocol)

Protokol ini mendukung proses pengkodean data (biasanya XML) dan transfernya melalui HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Dalam konteks Web Service, SOAP adalah suatu bahasa versi bebas dari protocol RPC (Remote Procedure Caoll) yang berguna untuk proses transaksi melalui HTTP standar. SOAP membuat klien Web Service dapat memilih beberapa parameter mengenai permintaannya dan memberikannya kepada penyedia. Ketika penyedia menanggapi permintaan tersebut, maka terjadilah Web Service.

b. WSDL (Web Services Description Language)

Merupakan bahasa berbasis XML yang menjelaskan fungsi-fungsi dalam Web Service. WSDL menyediakan cara untuk memanfaatkan kapabilitas Web Service. WSDL memberitahu mesin lain bagaimana memformat / menterjemahkan permintaan yang diterima berikut respon mereka agar proses Web Service bisa berjalan. Singkatnya WSDL adalah bahasa yang memungkinkan berbagai dokumen yang dibuat dalam aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi.

c. UDDI (Universal Description Discovery and Integration)

Adalah semacam direktori global untuk mengelola Web Service. Fungsinya mirip dengan Yellow Pages untuk versi Web Service. UDDI berisi informasi tentang penawaran atau layanan apa yang ditawarkan perusahaan berikut dengan detail teknis bagaimana cara mengaksesnya. Informasi tersebut ditulis dalam bentuk file-file WSDL.

BAB III

RENCANA DAN PROGRAM KERJA

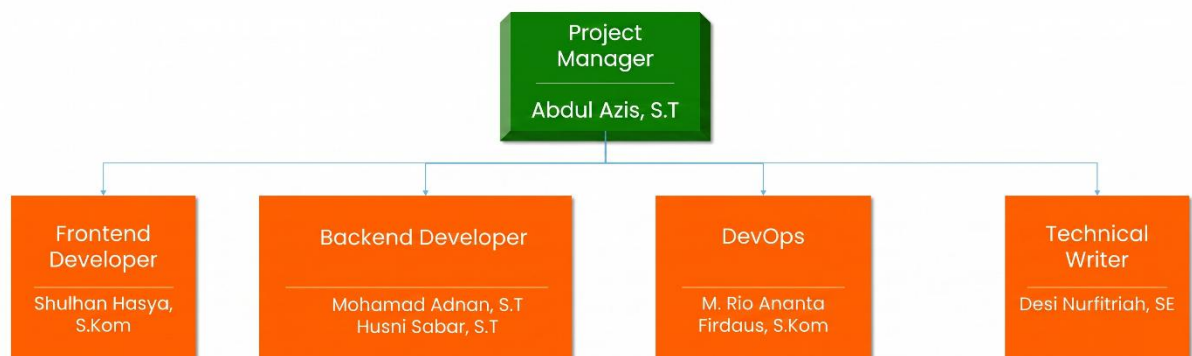
3.1 Tahapan Kegiatan dan Timeline

Berikut ini tahapan kegiatan dan timeline PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 :

Tabel 1. *Timeline* pekerjaan

NO	KEGIATAN	DURASI (MINGGU)	BOBOT	MARET 2026	APRIL 2026					MEI 2026					JUNI 2026			
				W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	
1	TAHAP PERSIAPAN		10%															
	Analisis Kondisi Eksisting	2																
	Analisis Kebutuhan	2																
2	TAHAP PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM		55%															
	Pengembangan dan integrasi chatbot AI	9																
	Penguatan layanan administrasi pengelolaan JF Bidang BGPL seperti PAK Digital dan Simulator PAK Konversi	9																
	Pengembangan Otomasi Dokumen dan Rekomendasi Teknis melalui fitur Auto-Generate Letter SI-JACK untuk Berita Acara Hasil Verifikasi, Rekomendasi Teknis dan PAK Konversi dan Integrasi	9																
	Pengembangan Early Warning System (EWS) untuk Admin/Verifikator terkait proses layanan dan untuk Pejabat Fungsional terkait pembaruan data dan kenaikan jenjang	9																
	Pengembangan sistem notifikasi otomatis melalui kanal yang disepakati (email dan/atau whatsapp)	9																
	Pengembangan layout Monitoring dan Tracking terhadap proses/status kinerja layanan	9																
	Pengembangan fitur Pengelolaan Dokumen SI-JACK, Audit Trail dan log persetujuan kebijakan privasi	9																
	Pengembangan laporan dan dashboard untuk keperluan rekap data, layanan, dan kebutuhan dan eksisting formasi JF Bidang BGPL	9																
	Penguatan integrasi SI-JACK dengan sistem informasi eksternal khususnya e-HRM milik BKO dan Dwaradaya milik BPSDM	9																
	Penyempurnaan tampilan dan konten informasi	9																
3	TAHAP INSTALASI & KONFIGURASI		15%															
	Instalasi & Konfigurasi Infrastruktur	4																
	Instalasi & Konfigurasi Aplikasi	4																
	Testing dan Perbaikan Hasil Instalasi	4																
4	TAHAP PENGUJIAN SISTEM		10%															
	User Acceptance Test (UAT)	2																
	Security Test	2																
	Perbaikan Hasil Pengujian	3																
5	TAHAP SOSIALISASI & TRANSFER KNOWLEDGE		5%															
	Sosialisasi Sistem	2																
	Transfer Knowledge	2																
6	TAHAP DOKUMENTASI & PELAPORAN		5%															
	Laporan Pendahuluan	1																
	Laporan Akhir	1																
	Laporan Software Development Life Cycle (SDLC)	1																
	User Manual	1																

3.2 Struktur Organisasi Project



Gambar 6. Struktur Organisasi Project

3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Personil

Berikut ini tugas dan tanggungjawab personil dalam pelaksanaan pekerjaan PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 :

Tabel 2. Komposisi Tenaga Ahli

Nama Personil	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Abdul Azis, S.T	Project Manager	- Bertanggung jawab atas berjalannya proses pekerjaan, terhadap hasil dan team yang melakukan pekerjaan. - Memimpin, mengorganisasi dan mengontrol team dalam melakukan Pengembangan Aplikasi SI-JACK Tahun 2026 dalam proses Inisiasi, Pengumpulan Data dan Analisa, Kick of Meeting dan Identifikasi Kebutuhan. - Memimpin, mengorganisasi dan mengontrol team dalam proses Kegiatan Perancangan, Pengembangan dan Implementasi. - Memimpin, mengorganisasi dan mengontrol team dalam proses Kegiatan Pelaporan & Penyusunan Dokumen. - Memberikan dan menyampaikan progress pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna dan PPK. - Memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan tujuan pencapaian keluaran sesuai dengan pembagian kerja.	1 Orang 3 Bulan
Shulhan Hasya, S.Kom	Frontend Developer	- Bertanggung jawab atas kebenaran, ketelitian, kemutahiran, dan manajemen proses, manajemen database, kelengkapan data. - Melakukan pengkodean program berbasis web baik secara server-side-scripting dan client-side-scripting untuk sisi Frontend. - Mengembangkan dan mengimplementasikan antarmuka pengguna (UI/UX) sesuai rancangan desain. - Mengidentifikasi, menganalisa, dan menafsirkan data yang diperoleh. - Membuat skema data database/sistem data. - Mengembangkan dan mengimplementasikan database. - Melakukan proses migrasi data antar database.	1 Orang 3 Bulan
Mohamad Adnan, S.T	Backend Developer	Bertanggung jawab atas kebenaran,	1 Orang 3 Bulan

Nama Personil	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
		ketelitian, kemutahiran, dan manajemen proses, manajemen database, kelengkapan data. ● Melakukan pengkodean program berbasis web baik secara server-side-scripting dan client-side-scripting untuk sisi Backend. ● Mengidentifikasi, menganalisa, dan menafsirkan data yang diperoleh. ● Membuat skema data database/sistem data. ● Mengembangkan dan mengimplementasikan database. ● Melakukan proses migrasi data antar database. ● Membantu Project Manager dalam melaksanakan pekerjaan keseluruhan.	
Husni Sabar, S.T	Backend Developer	● Bertanggung jawab atas kebenaran, ketelitian, kemutahiran, dan manajemen proses, manajemen database, kelengkapan data. ● Melakukan pengkodean program berbasis web baik secara server-side-scripting dan client-side-scripting untuk sisi Backend. ● Mengidentifikasi, menganalisa, dan menafsirkan data yang diperoleh. ● Membuat skema data database/sistem data. ● Mengembangkan dan mengimplementasikan database. ● Melakukan proses migrasi data antar database. ● Melapor kepada Project Manager atas pelaksanaan tugasnya.	1 Orang 3 Bulan
M. Rio Ananta Firdaus, S.Kom	DevOps	● Memastikan pengembangan comply terhadap implementasi cybersecurity. ● Memastikan cybersecurity dibangun ke dalam sistem. ● Memastikan pertimbangan keamanan dalam setiap tahapan re-engineering perangkat lunak. ● Mengelola infrastruktur server, CI/CD pipeline, dan deployment environment. ● Melakukan monitoring, logging, dan optimasi performa sistem. ● Mengelola konfigurasi server dan otomatisasi proses deployment.	1 Orang 3 Bulan
Desi Nurfitriah, SE	Technical Writer	● Berkoordinasi dibawah Project Manager dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prototype dan konsep Pengembangan Aplikasi SI-JACK Tahun	1 Orang 3 Bulan

Nama Personil	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
		2026. - Membantu Project Manager dalam proses Kegiatan Pelaporan & Penyusunan Dokumen, dalam Tahap Laporan dan pembuatan dokumen, laporan pendahuluan, laporan antara, akhir dan panduan penggunaan aplikasi. - Memastikan proses pekerjaan sudah sesuai dengan tujuan pencapaian keluaran sesuai dengan pembagian kerja yang diberikan oleh Project Manager.	

3.4 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

Tabel 3 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

NO	POSISI PENUGASAN	Bulan Ke-			ORANG BULAN
		1	2	3	
TENAGA AHLI – PERSONAL INTI					
1	Project Manager				1 Orang 3 Bulan
2	Frontend Developer				1 Orang 3 Bulan
3	Backend Developer				2 Orang 3 Bulan
4	DevOps				1 Orang 3 Bulan
5	Technical Writer				1 Orang 3 Bulan
TOTAL TENAGA AHLI					6 Orang 3 Bulan

BAB IV

RANCANGAN SISTEM

4.1 Spesifikasi Fitur

Berikut ini adalah spesifikasi fitur yang dibutuhkan dalam PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 :

1. Pengembangan dan integrasi chatbot AI.
2. Penguatan layanan administrasi (PAK Digital dan Simulator PAK Konversi).
3. Pengembangan Otomasi Dokumen (*Auto-Generate Letter*).
4. Pengembangan *Early Warning System* (EWS).
5. Pengembangan sistem notifikasi otomatis.
6. Pengembangan *layout Monitoring* dan *Tracking*.
7. Pengembangan fitur Pengelolaan Dokumen, *Audit Trail*, dan log persetujuan privasi.
8. Pengembangan laporan dan *dashboard*.
9. Penguatan integrasi sistem eksternal (e-HRM dan Dwaradaya).
10. Penyempurnaan tampilan dan konten informasi.

4.2 Spesifikasi Sistem

Berikut adalah spesifikasi dari Kegiatan PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 :

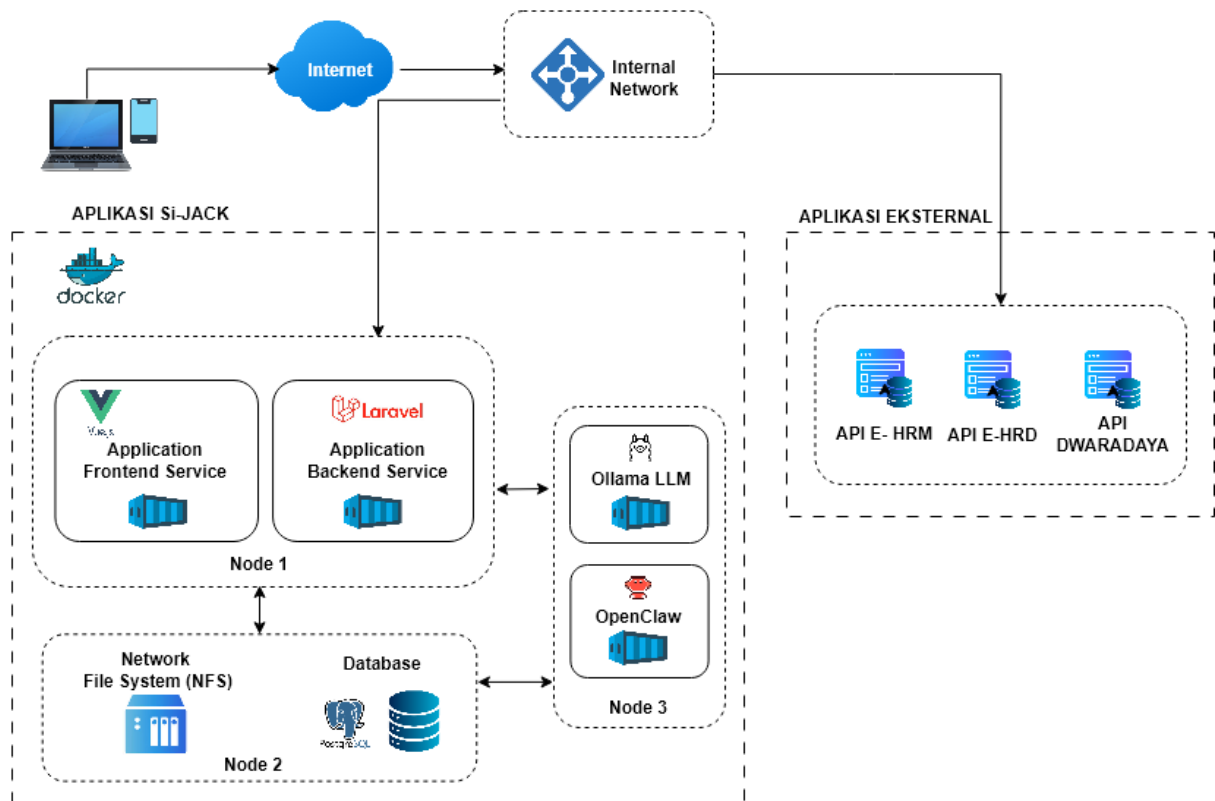
Tabel 4. Spesifikasi Sistem

Item	Spesifikasi
1. Operating System	Ubuntu 24.04
2. Database	PostgreSQL 17
3. Bahasa Pemrograman	PHP 8.3, Java Script, HTML5, CSS
4. Framework/Library	Vue. Js, Laravel, Tailwind CSS 3.4, Bootstrap 5.3
5. Web Server	Apache 2.4
6. Software Versioning	Git, Tools: Gitlab.com
7. Web Service	SOAP/REST
8. Architecture	Microservices
9. Containerization	Docker Swarm
10. Container Management	Portainer
11. CI/CD	Gitlab CI/CD
12. Performance Test Tools	Google Lighthouse
13. Vulnerability Test Tools	Acunetix
14. AI LLM	Ollama LLM, OpenClaw

4.3 Arsitektur Aplikasi

Berikut adalah arsitektur Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Cipta Karya Tahun 2026 :

ARSITEKTUR APLIKASI APLIKASI WEB SI-JACK 2026



Arsitektur Aplikasi pada Re-engineering Aplikasi Web Sistem Informasi Jafung Cipta Karya (Si-JACK) 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Frontend Service
Frontend service digunakan untuk menangani aspek antarmuka pengguna (user interface) dalam sebuah aplikasi web atau mobile.
- 2) Backend Service
Backend service adalah bagian dari aplikasi yang berjalan di server dan bertanggung jawab atas logika bisnis, pengelolaan basis data, autentikasi, dan komunikasi dengan layanan eksternal.
- 3) Network File System (NFS)
NFS menggunakan Virtual Machine (VM) yang digunakan untuk penyimpanan file dari tiap-tiap modul yang dibangun pada aplikasi baru.
- 4) Ollama LLM

Ollama LLM merupakan layanan kecerdasan buatan yang berjalan pada Node 3, digunakan untuk mendukung fitur Chatbot AI (Admin Bang RONAL) dalam memproses dan menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis.

5) OpenClaw

OpenClaw merupakan platform orkestrasi AI pada Node 3 yang berfungsi sebagai penghubung antara Backend Service dengan layanan LM, mengelola sesi percakapan chatbot dan routing pesan.

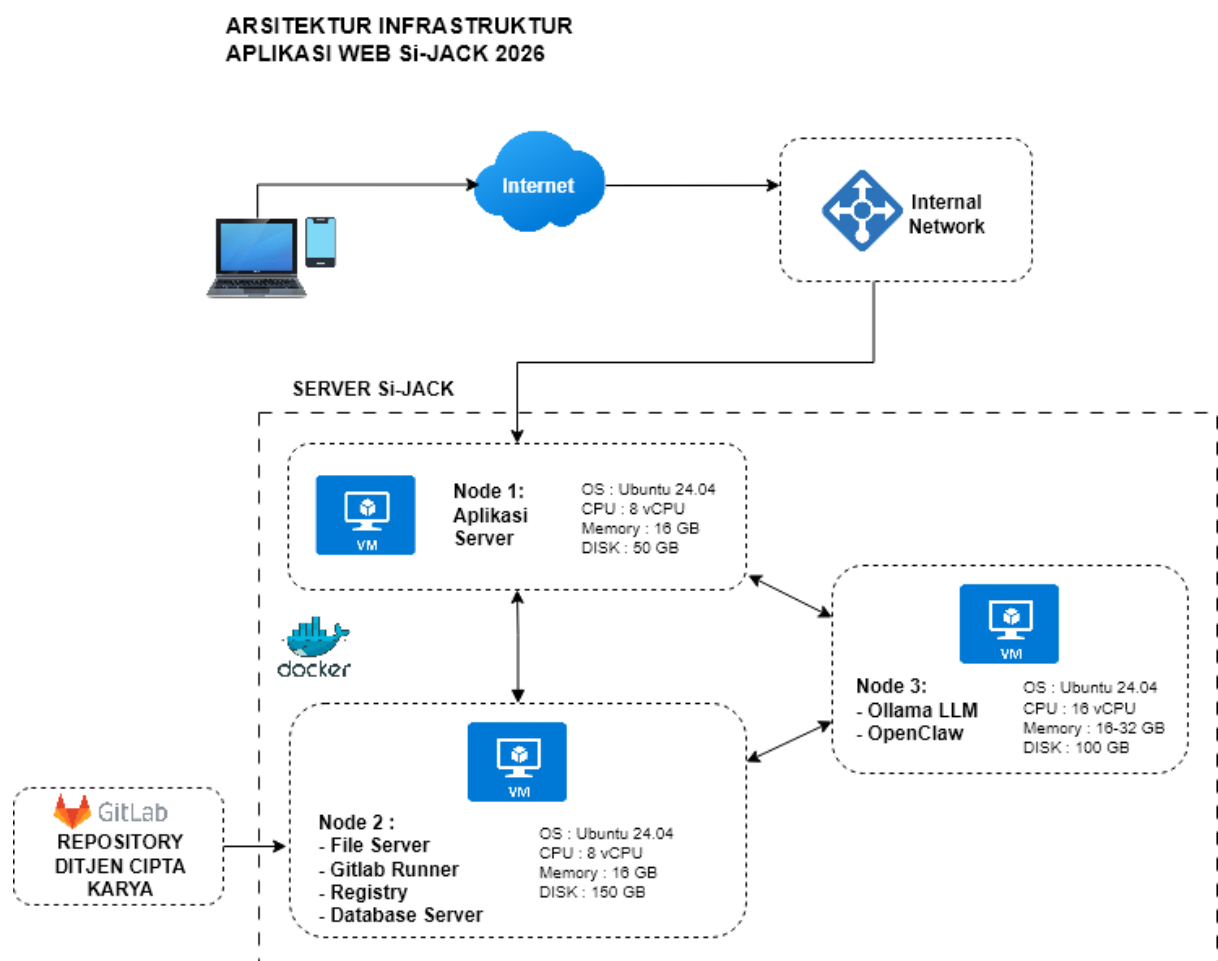
6) Docker

Seluruh layanan aplikasi Si-JACK di-deploy menggunakan teknologi Docker containerization untuk isolasi layanan, kemudahan deployment, dan konsistensi environment.

7) Database

Database yang dipakai menggunakan Relational Database Management System (RDBMS) PostgreSQL.

4.4 Arsitektur Infrastruktur



4.5 Spesifikasi Modul

Berikut adalah spesifikasi modul Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Cipta Karya Tahun 2026.

1. Modul Chatbot AI
2. Modul Otomasi Dokumen (*Auto-Generate Letter*)

3. Modul Early Warning System (EWS)
4. Modul Notifikasi Otomatis
5. Modul Pengelolaan Dokumen
6. Modul Audit Trail
7. Modul Log Persetujuan Privasi
8. Modul Laporan

4.6 Rancangan Database

Berikut adalah rancangan database Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Cipta Karya Tahun 2026:

• ref_chatbot_knowledges

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
nama_knowledge	varchar	255	0	☒						
keterangan	text	0	0	☐						
file_absolute_path	text	0	0	☒						
file_path	text	0	0	☒						
created_at	timestamp	6	0	☒						
updated_at	timestamp	6	0	☐						
deleted_at	timestamp	6	0	☐						
created_by	int4	32	0	☐						
updated_by	int4	32	0	☐						
deleted_by	int4	32	0	☐						

• stat_chatbot

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
session_id	text	0	0	☒						
sender_email	text	0	0	☒						
sender_name	text	0	0	☐						
user_message	text	0	0	☒						
ai_response	text	0	0	☒						
topic	text	0	0	☐						
response_time_ms	int4	32	0	☐						
status	text	0	0	☒						
chat_time	timestamp	6	0	☒						

• _file_access_logs

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
file_uuid	uuid	0	0	☒						
ip_address	varchar	45	0	☐						
user_agent	text	0	0	☐						
user_id	int8	64	0	☐						
accessed_at	timestamp	6	0	☐						

• _files

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒						
file_name	text	0	0	☐						
file_size	varchar	255	0	☐						
file_type	varchar	255	0	☐						
file_name_origin	varchar	255	0	☐						
active	int2	16	0	☐						
created_at	timestamp	6	0	☐						
updated_at	timestamp	6	0	☐						
file_path	text	0	0	☐						
kategori_file_id	int4	32	0	☐						
uuid	uuid	0	0	☐						
file_perbaikan	varchar	0	0	☐						
keteranganan_ditolak	varchar	0	0	☐						

- **trx_usulan_pak_integrasi_jf_file**

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
trx_id	int4	32	0	☐						
file_id	int4	32	0	☐						
created_at	timestamp	6	0	☐						
kategori_file_id	int4	32	0	☐						
status_verif	int4	32	0	☐						
keterangan	text	0	0	☐						
updated_at	timestamp	6	0	☐						

- **trx_usulan_perbaikan_dokumen_jf_file**

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
trx_id	int4	32	0	☐						
file_id	int4	32	0	☐						
created_at	timestamp	6	0	☐						
kategori_file_id	int4	32	0	☐						
status_verif	int4	32	0	☐						
keterangan	text	0	0	☐						
updated_at	timestamp	6	0	☐						
verified_by	varchar	0	0	☐						

- **trx_usulan_permohonan_narasumber_jf_file**

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
trx_id	int4	32	0	☐						
file_id	int4	32	0	☐						
created_at	timestamp	6	0	☐						
status_verif	int4	32	0	☐						
keterangan	text	0	0	☐						
updated_at	timestamp	6	0	☐						

- **trx_usulan_perpindahan_jf_file**

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
trx_id	int4	32	0	☐						
file_id	int4	32	0	☐						
created_at	timestamp	6	0	☐						
kategori_file_id	int4	32	0	☐						
status_verif	int4	32	0	☐						
keterangan	text	0	0	☐						
updated_at	timestamp	6	0	☐						

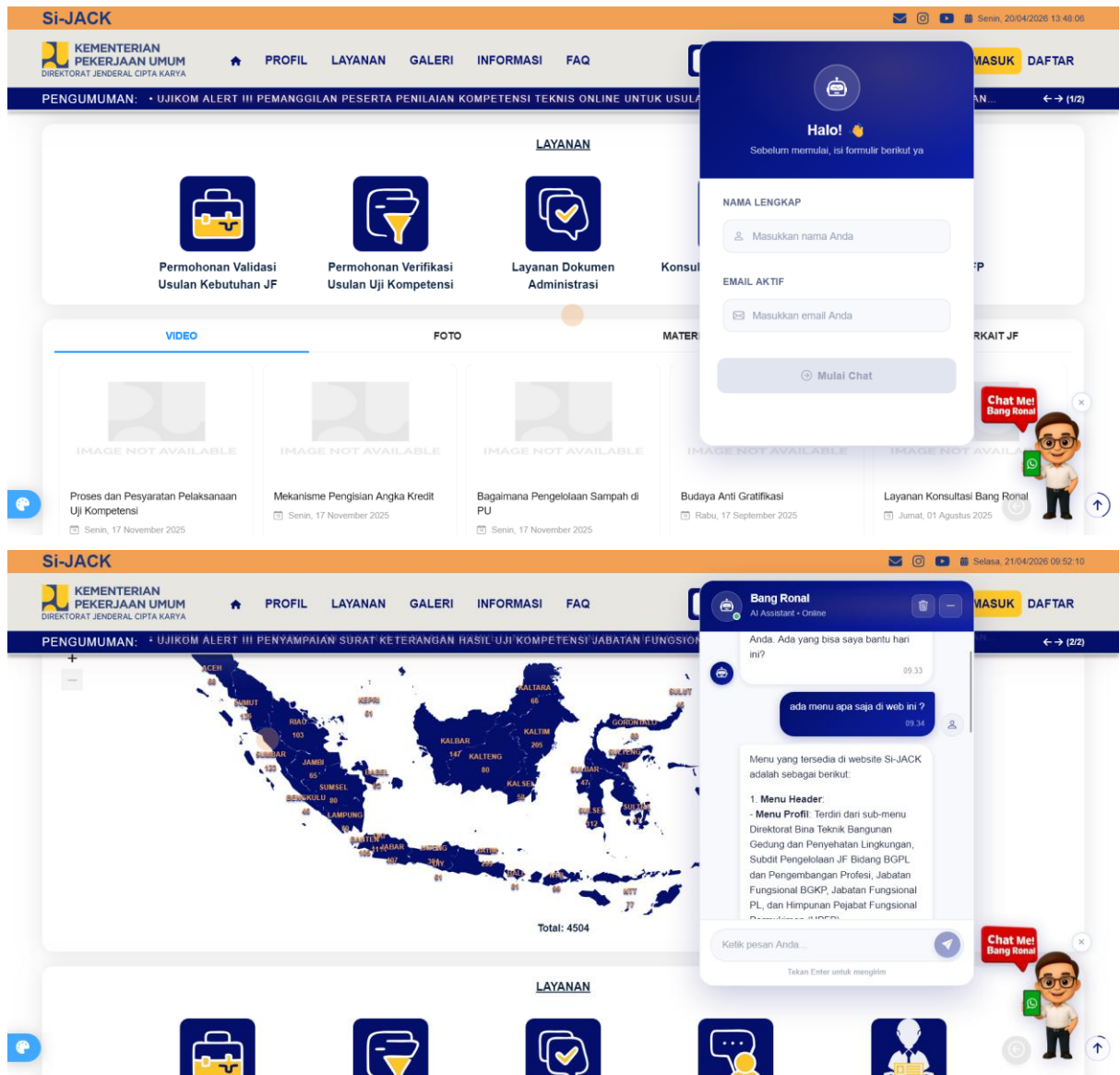
- **trx_usulan_uji_kompetensi_file**

Fields	Indexes	Foreign Keys	Uniques	Checks	Excludes	Rules	Triggers	Options	Comment	SQL Preview
Name	Type	Length	Decimal	Not null	Key	Comment				
id	int4	32	0	☒	 1					
trx_id	int4	32	0	☐						
file_id	int4	32	0	☐						
created_at	timestamp	6	0	☐						
kategori_file_id	int4	32	0	☐						
status_verif	int4	32	0	☐						
keterangan	text	0	0	☐						
updated_at	timestamp	6	0	☐						

4.7 Rancangan User Interface

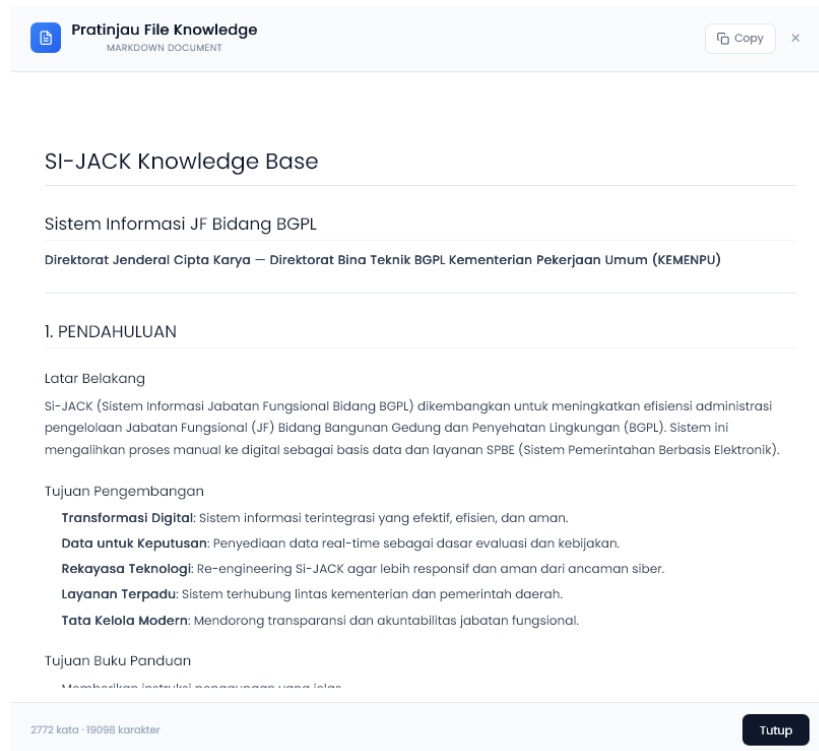
Berikut adalah rancangan interface PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 :

- Chatbot AI

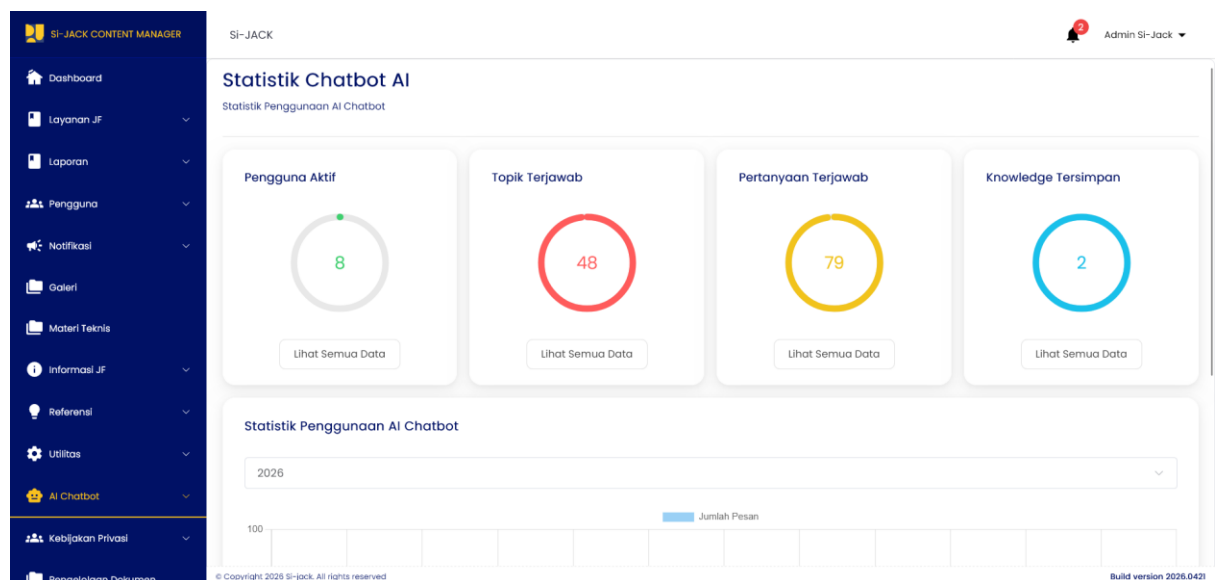


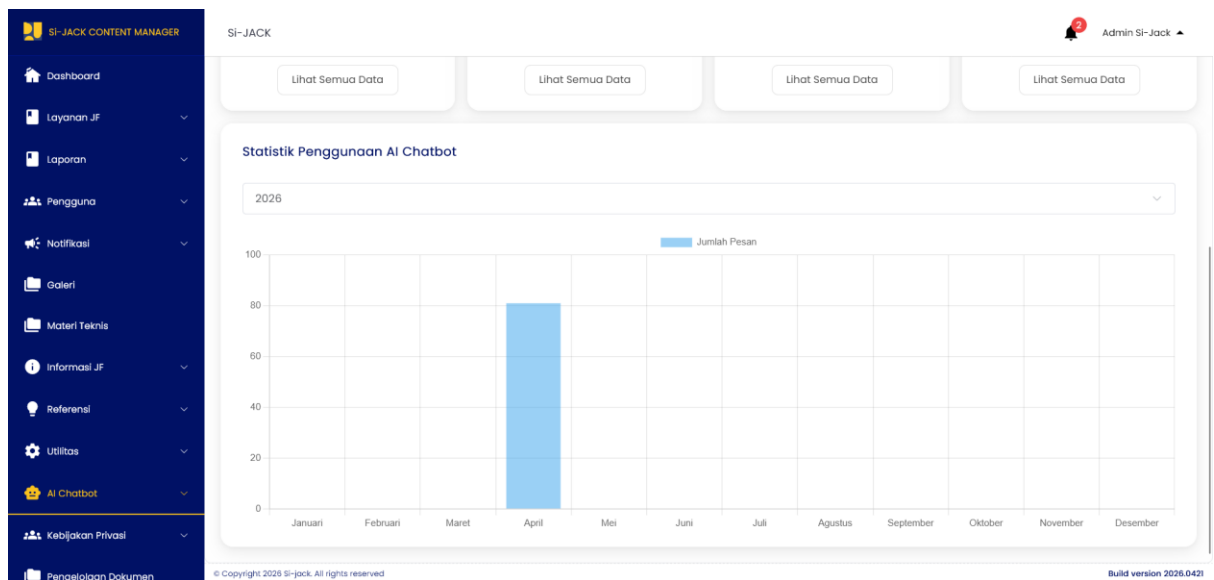
• AI Chatbot Knowledge

Si-JACK				
Pengelola Knowledge AI				
List knowledge Bang Ronal AI Chatbot				
No	Nama Knowledge	Keterangan	Dibuat pada	Aksi
1	Buku Panduan Si-JACK	Knowledge tentang penggunaan aplikasi Si-JACK	17/04/2026 11:36:34	Edit Hapus Tambah
2	File Retrieval Knowledge	Prosedur pengiriman file oleh AI untuk pengguna yang meminta file tertentu, seperti: materi teknis atau persyaratan layanan	17/04/2026 15:37:13	Edit Hapus Tambah
Total 2 10/page < 1 >				



- AI Chatbot Statistik





• AI Chatbot History

SI-JACK CONTENT MANAGER

SI-JACK

Admin SI-Jack

Riwayat Chatbot AI

Riwayat percakapan pengguna dengan AI Chatbot

Cari pengguna

No	Nama Pengguna	Tgl. Chat Pertama	Tgl. Chat Terakhir	Topik Terpopuler	Aksi
1	luthvi	16 Apr 2026 01:58	21 Apr 2026 09:55	durasi proses layanan	
2	Rifat Kautsar Dev	21 Apr 2026 09:34	21 Apr 2026 09:55	total peta sebaran pejabat fungsional	
3	Mu'in	21 Apr 2026 09:35	21 Apr 2026 09:53	akses pendaftaran si-jack	
4	Adnan Dev	20 Apr 2026 04:49	21 Apr 2026 09:53	general	
5	Indrazit	21 Apr 2026 09:34	21 Apr 2026 09:46	dokumen persyaratan perpindahan jf	
6	Arrozy	21 Apr 2026 09:35	21 Apr 2026 09:35	menu website si-jack	
7	Rio	17 Apr 2026 03:51	21 Apr 2026 09:31	general	

© Copyright 2026 Si-jack. All rights reserved

Build version 2026.0421

SI-JACK CONTENT MANAGER

SI-JACK

Admin SI-Jack

Riwayat Percakapan

Kamis, 16 April 2026 - 6 pesan

Rata-rata 72.1d

AI Chatbot

Mohon maaf, saya belum dapat menjawab pertanyaan tersebut.

09.52 + 93.5d

luthvi

dokumen apa saja untuk mengusulkan permohonan formasi?

09.53

AI Chatbot

Dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan Permohonan Validasi Usulan Kebutuhan JF adalah sebagai berikut:

1. Surat Usulan Formasi JF (ditandatangani oleh Sekretaris Daerah).
2. Tugas dan Fungsi Instansi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah.
3. File Excel Perhitungan Analisa Beban Kerja.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2 tahun terakhir.
5. Struktur Organisasi.
6. Peta Jabatan.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) 5 tahun untuk masing-masing Dinas.

09.55 + 56.1d

© Copyright 2026 Si-jack. All rights reserved

Build version 2026.0421

- Log Persetujuan Kebijakan Privasi User

SI-JACK

Admin SI-Jack

Log Persetujuan Kebijakan Privasi User

List Log persetujuan kebijakan privasi per user

Search: Semua Status

No	Nama User	Email	Versi Kebijakan	Tgl. Persetujuan	Status	IP Address
1	Admin SI-Jack	sijackmin@pu	1.0	22 Apr 2026 08:48	Setuju	10.0.0.2
2	Lingga Senja Afriani	linggasenja51@gmail.com	1.0	9 Apr 2026 03:25	Setuju	10.0.0.2
3	EKO YUDHOWO	dhowo4work2@gmail.com	1.0	8 Apr 2026 05:04	Setuju	10.0.0.2
4	Nur Afiaty Fauziyyah, S.Ars.	luthvi9bhdh2@gmail.com	1.0	8 Apr 2026 05:02	Setuju	10.0.0.2

10/page 1

© Copyright 2026 SI-Jack. All rights reserved. Build version 2026.0422

- Pengelolaan Dokumen

SI-JACK

Admin SI-Jack

Beranda / Pengelolaan Dokumen

Pengelolaan Dokumen

Ditemukan 65 item

Cari

Masukkan kata kunci...

Tanggal

Mulai - Selesai

Tags

- #Permohonan Validasi Usulan Kebutuhan JF
- #Permohonan Verifikasi Uji Kompetensi (Kenalkan)
- #Permohonan Verifikasi Uji Kompetensi (Perpindahan JF)
- #Layanan Dokumen Administrasi (PAK Integrasi)
- #Layanan Dokumen Administrasi (Perbaikan Dokumen)
- #Konsultasi Coaching Clinic

Ririn Wulandari, S.T
USLJF/UF/001/IV/2026
Kamis, 16 April 2026
7 file - 79.6 KB
Permohonan Validasi Usulan Kebutuhan JF

Henri NOVITA Sari, ST
USLJF/UPH/001/IV/2026
Rabu, 01 April 2026
13 file - 20.0 MB
Permohonan Verifikasi Usulan Uji Kompetensi (Perpindahan JF)

S. Hidayatullah Santius, S.T., M.T.
USLJF/UJK/002/IV/2026
Rabu, 01 April 2026
10 file - 14.9 MB
Permohonan Verifikasi Usulan Uji Kompetensi (Kenalkan Jenjang)

Yoseph Setriyawan, S.T., M.Si.
USLJF/UJK/001/IV/2026
Rabu, 01 April 2026
10 file - 18.6 MB
Permohonan Verifikasi Usulan Uji Kompetensi (Kenalkan Jenjang)

© Copyright 2026 SI-Jack. All rights reserved. Build version 2026.0422

- Log Aktivitas

SI-JACK CONTENT MANAGER

Pengguna

Notifikasi

Galeri

Materi Teknis

Informasi JF

Referensi

Utilitas

AI Chatbot

Kebijakan Privasi

Pengelolaan Dokumen

Simulator PAK

Auto Generate Letter

Buku Panduan (Admin)

SI-JACK

Admin SI-Jack

Log Aktivitas

Audit Trail & Log Aktivitas Sistem

Cari user, modul, aktivitas...

SUCCESS

Semua Aktivitas

Dari

s/d

Sampai

Tanggal	User	Modul	Aktivitas	Status	IP Address	Deskripsi	Aksi
08 Apr 2026 17:25:55	Superadmin	Kenaikan Jenjang	Update	SUCCESS	10.0.0.2	Status Kenaikan Jenjang diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026 17:25:28	Superadmin	Perpindahan JF	Update	SUCCESS	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026 17:23:37	Superadmin	Perpindahan JF	Update	SUCCESS	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026 17:22:48	Superadmin	Perpindahan JF	Update	-	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026 17:16:37	Superadmin	Perpindahan JF	Update	-	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026 17:15:58	Superadmin	Perpindahan JF	Update	-	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
EKO YUDHOWO							{'id':377375,'nama':'EKO

© Copyright 2026 Si-jack. All rights reserved

Build version 2026.0422

- Detail Audit Log

SI-JACK CONTENT MANAGER

Pengguna

Notifikasi

Galeri

Materi Teknis

Informasi JF

Referensi

Utilitas

AI Chatbot

Kebijakan Privasi

Pengelolaan Dokumen

Simulator PAK

Auto Generate Letter

Buku Panduan (Admin)

SI-JACK

Admin SI-Jack

Log Akti

Audit Trail & Log

Cari us

s/d

Sampai

Tanggal	User	Modul	Aktivitas	Status	IP Address	Deskripsi	Aksi
08 Apr 2026	Superadmin	Kenaikan Jenjang	Update	SUCCESS	10.0.0.2	Status Kenaikan Jenjang diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026	Superadmin	Perpindahan JF	Update	SUCCESS	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026	Superadmin	Perpindahan JF	Update	SUCCESS	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026	Superadmin	Perpindahan JF	Update	-	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026	Superadmin	Perpindahan JF	Update	-	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
08 Apr 2026	Superadmin	Perpindahan JF	Update	-	10.0.0.2	Status Perpindahan JF diperbarui menjadi...	Detail
EKO YUDHOWO							{'id':377375,'nama':'EKO

© Copyright 2026 Si-jack. All rights reserved

Build version 2026.0422

Detail Audit Log

INFORMASI LOG

Tanggal08 Apr 2026 17:25:55

ModulKenaikan Jenjang

Trans ID141

AktivitasUpdate

StatusSUCCESS

DeskripsiStatus Kenaikan Jenjang diperbarui menjadi status_verif_id: 6

INFORMASI USER

NamaSuperadmin

Email-

INFORMASI REQUEST

IP10.0.0.2

Host10.0.0.2

MethodPOST

URLhttp://103.133.56.196:8080/api/layan-an-jf/usulan-uji-kompetensi/updat-e-status

SessionMy2j0W2kbXgGugZF0ToG2h9GCwaDzPDeGt2NaqJJ

Perubahan Data6 field berubah

FIELD	BEFORE	AFTER
id	141	141
nip	197911182005021002	197911182005021002

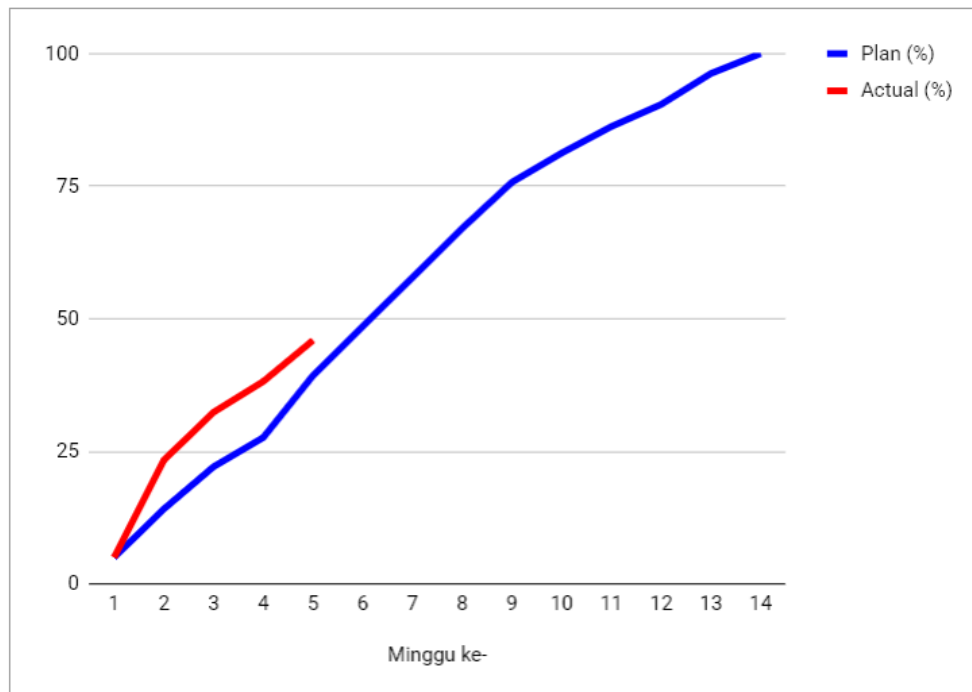
BAB V

PROGRESS REPORT

Berikut adalah Progress Report dari Kegiatan PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026:

Tabel 5. Progress Report

Bulan	Minggu ke-	Tanggal	Plan (%)	Actual (%)	Deviasi (%)
Maret	1	28-Mar-2026	5.00	5.00	0.00
April	2	4-Apr-2026	14.13	23.34	9.22
April	3	11-Apr-2026	22.10	32.39	10.29
April	4	18-Apr-2026	27.60	38.19	10.59



BAB VI

PENUTUP

Kegiatan PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU untuk memastikan tercapainya kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam pengelolaan Jabatan Fungsional. Dengan adanya PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SI-JACK TAHAP 2 TAHUN 2026 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan data dan informasi secara komputerisasi dan terdigitalisasi.